

A maîtriser !

GLISSIERE de direction $\vec{d}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$
AXES PLANS de rotation $\vec{\omega}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$
CILINDRE PLAN de rotation $\vec{\omega}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$
SPHERE PLAN de rotation $\vec{\omega}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{v}_{i/j} = \begin{bmatrix} v_{ix} \\ v_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\vec{r}_{i/j} = \begin{bmatrix} r_{ix} \\ r_{iy} \\ 0 \end{bmatrix}$

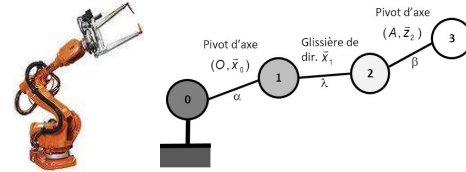
Torseurs cinématiques des liaisons usuelles

Composition des mouvements

$$\{V_{n/0}\} = \{V_{n/n-1}\} + \dots + \{V_{1/0}\}$$

$$\{V_{n/0}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{n/0} = \vec{\Omega}_{n/n-1} + \dots + \vec{\Omega}_{1/0} \\ \vec{V}_{A \in n/0} = \vec{V}_{A \in n/n-1} + \dots + \vec{V}_{A \in 1/0} \end{cases}$$

Mécanisme en chaîne ouverte



$$\vec{V}_{M \in 2/0} = ?$$

2/0 = mouvement élémentaire ?

non

$$\text{Composition : } \vec{V}_{M \in 2/0} = \vec{V}_{M \in 2/1} + \vec{V}_{M \in 1/0}$$

Pour chaque terme

Translation à trajectoire rectiligne

rotation

Utilisation directe des résultats concernant les mouvements élémentaires :

$$\vec{V}_{M \in 2/1} = \dot{\lambda} \vec{x}_1$$

Dérivée du vecteur position :

$$\vec{V}_{M \in 2/1} = \left[\frac{dQM}{dt} \right] \text{ avec : } \begin{cases} Q \text{ fixe dans 1} \\ M \text{ fixe dans 2} \end{cases}$$

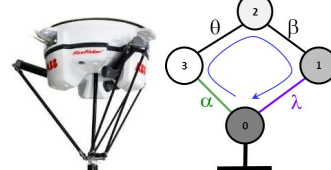
Champ des vecteur vitesse en un point de l'axe de rotation :

$$\vec{V}_{M \in 1/0} = \vec{V}_{O \in 1/0} + \vec{MO} \wedge \vec{\Omega}_{1/0}$$

Utilisation directe des résultats concernant les mouvements élémentaires.

Vérifier l'homogénéité du résultat !

Mécanisme en chaîne fermée



Loi E-S en position

Repérer les paramètres de mouvement d'entrée (α) et de sortie (λ)

Ecrire la relation vectorielle de fermeture géométrique : $\vec{AB} + \vec{BC} + \dots + \vec{DA} = \vec{0}$

Projeter dans 1 base choisie : $\begin{cases} / \vec{x} (1) \\ / \vec{y} (2) \\ / \vec{z} (3) \end{cases} \Rightarrow 3 \text{ équations scalaires}$

Eliminer les paramètres de mouvement autres que E-S : $\begin{cases} (1) \Rightarrow \cos \beta = \dots \\ (2) \Rightarrow \sin \beta = \dots \end{cases} \Rightarrow (\cos \beta)^2 + (\sin \beta)^2 = 1$

Loi recherchée : $\lambda = f(\alpha)$

(choix des signes à l'aide des positions particulières)

ou $\alpha = f(\lambda)$

Linéarisation possible ?

Loi E-S en vitesse

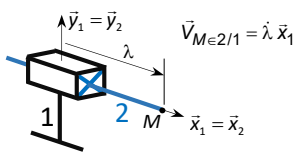
Dériver, par rapport au temps, la loi E-S en position. Utiliser 1 éq. de la fermeture cinématique : $\{V_{3/0}\} = \{V_{3/2}\} + \{V_{2/1}\} + \{V_{1/0}\}$

Mécanisme en chaîne complexe

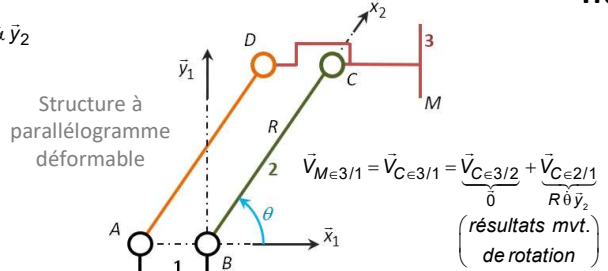
Combiner les méthodes vues pour les chaînes ouvertes et fermées.

Trajectoire rectiligne de direction $\vec{u}$

$$\forall M \Rightarrow \vec{V}_{M \in i/j} = \frac{d \text{ paramètre } (t)}{dt} \vec{u}$$



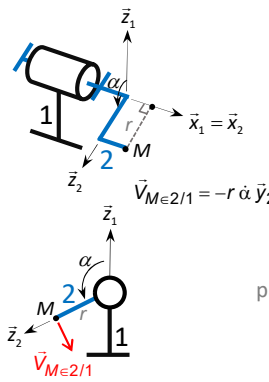
Trajectoire circulaire



Rotation d'axe Δ

$$\{V_{i/j}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{i/j} \\ \vec{0} \end{cases} \quad \forall M \in \Delta$$

$\forall M \notin \Delta$:
 $\Rightarrow$ direction de $\vec{V}_{M \in i/j} \perp$ au rayon de la trajectoire $T_{M \in i/j}$
 $\Rightarrow \|\vec{V}_{M \in i/j}\| = \text{distance à l'axe} \times \|\vec{\Omega}_{i/j}\|$



Pivotement

Porté par la normale au contact

$$\vec{\Omega}_{2/1}^{piv} = \dots \vec{z}$$

Roulement

$\in$ au plan tangent au contact

$$\vec{\Omega}_{2/1}^{roul} = \dots \vec{x} + \dots \vec{y}$$

Glissement

$\in$ au plan tangent au contact

Si besoin : $\vec{V}_{J \in 2/1} = \vec{V}_{J \in 2/0} - \vec{V}_{J \in 1/0}$

RSG

$$\vec{V}_{J \in 2/1} = \vec{0}$$

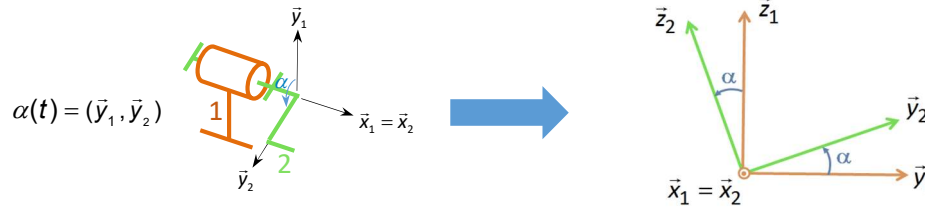
Contact ponctuel

$$\{V_{2/1}\} = \begin{cases} \vec{\Omega}_{2/1}^{piv} + \vec{\Omega}_{2/1}^{roul} \\ \vec{V}_{J \in 2/1} \end{cases}$$

Translation

$$\{V_{i/j}\} = \begin{cases} \vec{0} \\ \vec{m} \text{ vecteur vitesse} \end{cases} \quad \forall M$$

Figure plane de changement de base



- Vecteur unitaire commun aux deux bases **orienté vers nous**.
- Base en mouvement pivotée d'un angle **positif** (sens trigo).
- Bases **directes**.

$$\alpha(t) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$$

$\uparrow$ base de référence $\uparrow$ base en mouvement

Vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\alpha}(t) \vec{x}_1 \text{ ou } \vec{z}_2$ avec : $\dot{\alpha}(t) = \frac{d\alpha}{dt} \text{ (rad / s)}$

Produit scalaire

○ Définition

Scalaire noté $\vec{U} \cdot \vec{V}$ tel que : $\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times \cos(\vec{U}, \vec{V})$

○ Cas particuliers

- $\vec{U} = \vec{0}$ et / ou $\vec{V} = \vec{0} \Rightarrow \vec{U} \cdot \vec{V} = 0$
- $\vec{U}$ et $\vec{V}$ **orthogonaux**

○ Propriétés

Symétrique : $\vec{U} \cdot \vec{V} = \vec{V} \cdot \vec{U}$ Distributif vis-à-vis de l'addition : $\vec{U} \cdot (\vec{V} + \vec{W}) = \vec{U} \cdot \vec{V} + \vec{U} \cdot \vec{W}$

○ Utilisation

- 2 vecteurs unitaires de la **même base**

2 vecteurs différents $\Rightarrow = 0$ exemple : $\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_1 = 0$

2 vecteurs égaux $\Rightarrow = 1$ exemple : $\vec{y}_2 \cdot \vec{y}_2 = 1$

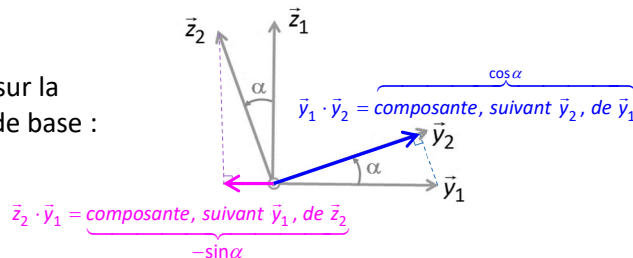
- 2 vecteurs unitaires de **bases différentes**

$$= \cos(\beta) \quad \text{exemples : } \vec{y}_1 \cdot \vec{y}_2 = \cos \alpha \quad \vec{z}_2 \cdot \vec{y}_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$$

↑
angle non orienté entre les 2 vecteurs
(lu sur la figure de changement de base)

OU

Utiliser les projections sur la figure de changement de base :



Produit mixte

$$(\vec{V} \wedge \vec{W}) \cdot \vec{U} = (\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W} = (\vec{W} \wedge \vec{U}) \cdot \vec{V}$$

Egalité par permutation circulaire

Produit vectoriel

○ Définition

Vecteur noté $\vec{U} \wedge \vec{V}$ direction : $\perp$ au plan $(P, \vec{U}, \vec{V}) \forall P$
sens : trièdre $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{U} \wedge \vec{V})$ direct
norme : $\|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times |\sin(\vec{U}, \vec{V})|$

○ Cas particuliers

- $\vec{U} = \vec{0}$ et / ou $\vec{V} = \vec{0} \Rightarrow \vec{U} \wedge \vec{V} = \vec{0}$
- $\vec{U}$ et $\vec{V}$ **colinéaires**

○ Propriétés

Antisymétrique : $\vec{U} \wedge \vec{V} = -\vec{V} \wedge \vec{U}$ Distributif vis-à-vis de l'addition : $\vec{U} \wedge (\vec{V} + \vec{W}) = \vec{U} \wedge \vec{V} + \vec{U} \wedge \vec{W}$

○ Utilisation

- 2 vecteurs unitaires de la **même base**

sens **direct** $\Rightarrow +3^{\text{ème}}$ vecteur de la base exemple : $\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1 = \vec{z}_1$

sens **indirect** $\Rightarrow -3^{\text{ème}}$ vecteur de la base exemple : $\vec{y}_2 \wedge \vec{x}_2 = -\vec{z}_2$

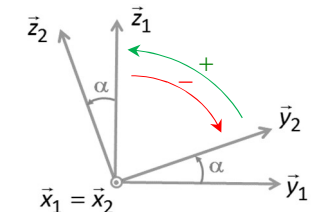
- 2 vecteurs unitaires de **bases différentes**

direction $\Rightarrow$ vecteur commun aux 2 bases

sens (signe) $\Rightarrow$ sens **trigo** $\rightarrow +$
sens **horaire** $\rightarrow -$

norme $\Rightarrow \sin(\beta)$

↑
angle non orienté entre les 2 vecteurs
(lu sur la figure de changement de base)



exemples :

$$\vec{y}_1 \wedge \vec{y}_2 = \sin \alpha \vec{x}_1$$

$$\vec{z}_2 \wedge \vec{y}_1 = -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \vec{x}_1$$